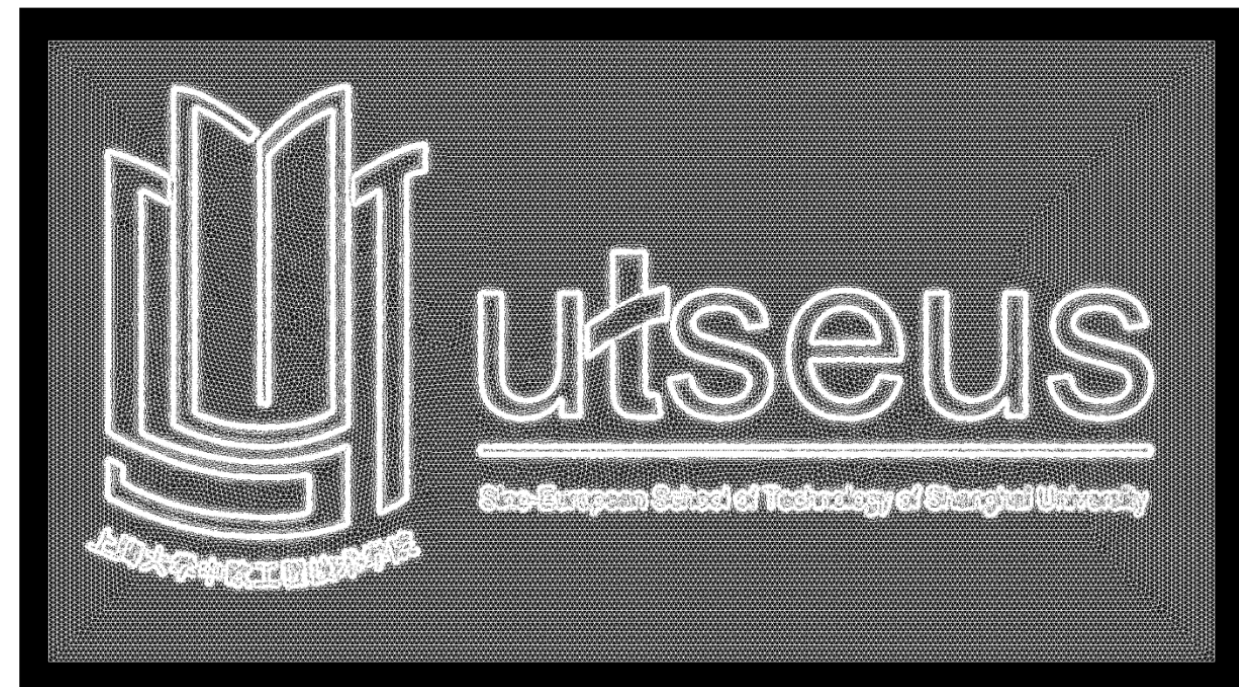




FQ01

MANAGEMENT DE QUALITÉ

Pr. Abel CHEROUAT (abel.cherouat@utt.fr)





Pourquoi la Qualité ?

1. Concurrence accrue (marché globalisé)
2. Exigences croissantes des clients
3. Réduction des coûts de non-qualité
4. Amélioration de la performance globale

Objectifs du Management de la Qualité

1. Satisfaire le client
2. Maîtriser les processus
3. Réduire les défauts
4. Améliorer en continu

Enjeux actuels

1. Digitalisation
2. Industrie 4.0
3. Intelligence artificielle

Comprendre et maîtriser les concepts modernes du management de la qualité
dans un contexte industriel et digitalisé





1 - La non-qualité dans le Management de la Qualité

2 - Approche par apprentissage dans le Management de la Qualité

3 - Intelligence Artificielle dans le Management de la Qualité





CHAP 1 : La Non-Qualité

1. Identifier les sources de non-qualité
2. Évaluer les coûts (rebuts, retouches, retards)
3. Mettre en place des actions correctives et préventives
4. Transformer les défauts en opportunités d'amélioration

CHAP 2 : Approche par apprentissage

1. Comprendre le concept d'organisation apprenante
2. S'inspirer des travaux de Peter Senge
3. Exploiter le retour d'expérience
4. Favoriser l'apprentissage individuel, collectif et organisationnel

CHAP 3 : Intelligence Artificielle & Qualité

1. Découvrir les apports du Machine Learning
2. Utiliser les données pour prédire les défauts
3. Mettre en place des systèmes de maintenance prédictive
4. Automatiser le contrôle qualité (vision industrielle)

Compétences visées

1. Analyser un système qualité
2. Exploiter les données pour la prise de décision
3. Mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue
4. Intégrer l'IA dans les processus qualité





1 - La non-qualité dans le Management de la Qualité

2 - Approche par apprentissage dans le Management de la Qualité

3 - Intelligence Artificielle dans le Management de la Qualité



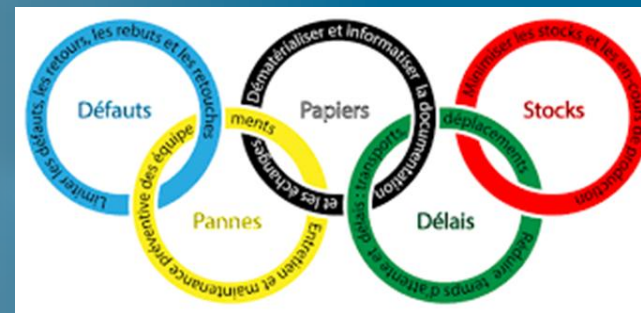
Les 7 mudas qui tuent l'entreprise (conception japonaise)

Gaspillage = activité sans valeur ajoutée pour le client

7ème muda = non-qualité = le plus coûteux

1	Surproduction	• Manque de visibilité sur les demandes • Planification rigide • Mauvaise communication
2	Attente	• Déséquilibres de charge • Pannes et manque de maintenance • Consignes tardives ou absentes
3	Transport inutile	• Agencement inadapté • Absence de flux logistique optimisé • Manque de standardisation
4	Processus inutiles	• Procédures obsolètes • Absence de formalisation des workflows • Manque de formation ou d'accompagnement
5	Stocks excessifs	• Surproduction • Gestion des approvisionnements non optimisée • Manque de visibilité sur la demande
6	Mouvements inutiles	• Espaces de travail mal conçus • Manque de normalisation • Sous-estimation des 5S
7	Défauts (Non-qualité)	• Absence de standards • Formation insuffisante • Mauvais contrôle qualité • Surcharge des opérateurs

7 Wastes of Lean	
	Inventory
	Waiting
	Defects
	Overproduction
	Motion
	Transportation
	Over-processing
Causes fréquentes	
• Lack of visibility on requests • Rigid planning • Poor communication	
• Load imbalances • Breakdowns and lack of maintenance • Late or missing instructions	
• Inadequate layout • Lack of optimized logistics flow • Lack of standardization	
• Outdated procedures • Lack of formalized workflows • Lack of training or support	
• Overproduction • Suboptimal supply chain management • Lack of demand visibility	
• Poorly designed workspaces • Lack of standardization • Underestimation of the 5S methodology	
• Lack of standards • Insufficient training • Poor quality control • Operator overload	



Les principes du juste à temps suivent le principe des **Cinq Zéros**

1. Zéro défauts

Les produits fabriqués par l'entreprise doivent être de qualité.

2. Zéro papiers

L'entreprise doit tendre vers une consommation nulle de papier afin de respecter des attentes écologiques.

3. Zéro stocks

Mettre à disposition les produits au bon moment afin d'éviter de mobiliser de la place et des coûts de stockage inutiles.

4. Zéro délais

Une fois la commande passée, le client doit recevoir son produit le plus rapidement possible.

5. Zéro pannes

Les machines doivent être maintenues en état de marches afin d'éviter les arrêts imprévus qui font perdre de l'argent et en productivité



Éliminer totalement les gaspillages et les défauts



Cinq Zéros

Exemple simple (livraison des pizzeria)

- zéro défaut → bonne commande
- zéro délai → livraison rapide
- zéro stock → ingrédients frais
- zéro panne → four toujours OK
- zéro papier → commande en ligne

7 gaspillages Service logistique:

- Transports excessifs, par exemple lorsque des palettes sont déplacées plusieurs fois inutilement ;
- Temps d'attente, bien souvent sur les zones d'arrivage ou d'expédition ;
- Stocks excessifs, par désir d'anticipation ou en raison d'une fluctuation inattendue dans les demandes ;
- Mouvements inutiles, si les préparateurs de commandes ne sont pas outillés comme il se doit pour réaliser leurs tâches.

7 gaspillages

Exemple simple (livraison des pizzeria)

- trop de pizzas → surproduction
- attente client → attente
- erreurs commande → défaut
- déplacements inutiles → mouvement

Pour atteindre les 5 zéros :

- Analyser erreurs
- Apprendre
- Améliorer

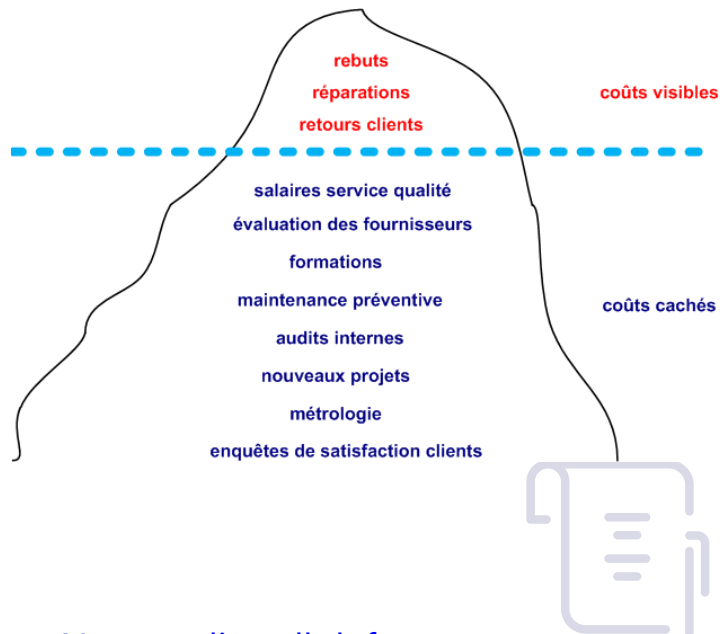
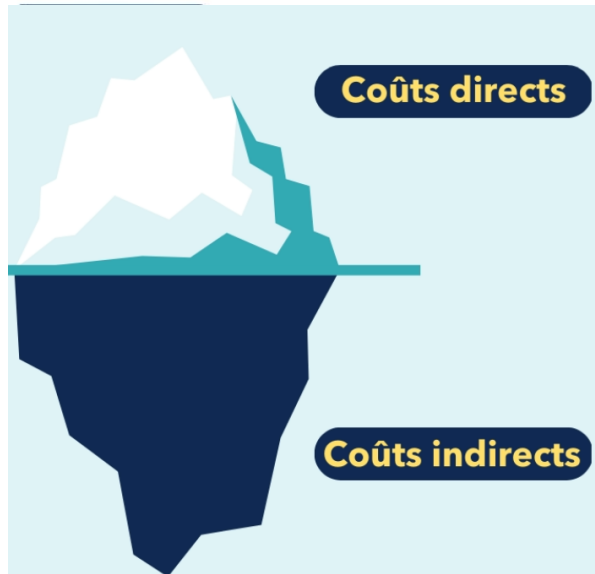
La qualité, pourquoi et coûte combien?

La **non-qualité** est l'écart global constaté entre la **qualité visée** et la **qualité effectivement obtenue**

La non-qualité : ensemble des **défauts**, **erreurs** ou **gaspillage**, ou **défaillances** qui surviennent au cours du processus de production et qui affectent la qualité du produit final.

Ces défauts peuvent engendrer des **coûts additionnels**, des **retards de production**, ainsi qu'une **insatisfaction des clients**.

La gestion de la non-qualité est essentielle pour **optimiser les processus** et **réduire les coûts** associés.



- Non-quality: all defects, errors, waste, or failures that occur during the production process and affect the quality of the final product.
- These defects can lead to additional costs, production delays, and customer dissatisfaction.
- Managing non-quality is essential for optimizing processes and reducing associated costs.



La non qualité, pourquoi

La non-qualité = tout écart par rapport aux exigences (client, norme, sécurité)

Exemples :

1. Défaut produit
2. Erreur médicale
3. Retard livraison
4. Non-conformité



Conséquences

1. Coûts (rebuts, retours)
2. Insatisfaction client
3. Perte d'image
4. Risques (sécurité, santé)



Approche par apprentissage: transformer les erreurs (non-qualité) en connaissances

→ La non-qualité devient une **source d'apprentissage**

Sans non-qualité → pas d'apprentissage (no learning)

Sans apprentissage → non-qualité répétée (repeated poor quality)

Learning-based approach: transforming errors (non-quality) into knowledge
Poor quality becomes a source of learning

Non-qualité → Analyse → Apprentissage → Amélioration → Réduction non-qualité

Non-quality → Analysis → Learning → Improvement → Reduction of non-quality



ETAPES :

Étape 1 : Détection

- identifier les défauts

Étape 2 : Analyse

- causes profondes

Étape 3 : Capitalisation

- mémoriser les erreurs

Étape 4 : Action

- corriger et prévenir

Étape 5 : Diffusion

- partager l'apprentissage

Impact sur la performance

Avec apprentissage :

1. Diminution des défauts
2. Amélioration continue
3. Performance durable

Sans apprentissage :

1. Répétition des erreurs
2. Stagnation
3. Coûts élevés

L'objectif n'est pas seulement de supprimer la non-qualité,
mais d'**apprendre d'elle pour ne plus la reproduire**



La qualité, pourquoi et coûte combien?



La qualité réelle est fonction de l'utilité, de la durabilité et de la réparation

Le Coût d'Obtention de la Qualité (**COQ**) =

- **coûts de prévention** (investissements réalisés pour prévenir ou éviter les défauts) +
- **coûts d'expertise** (dépenses engagées pour détecter les défauts et évaluer la qualité du produit) +
- **coûts de défaillance internes** (résultant de défauts découverts avant d'atteindre le client) +
- **coûts de défaillance externes** (résultant de défauts découverts par les clients).



True quality depends :

1. usefulness
2. durability
3. repairability



The Cost of Obtaining Quality (COQ) =

1. prevention costs (investments made to prevent defects) +
2. expertise costs (expenses incurred to assess product quality) +
3. internal failure costs (resulting from defects discovered before reaching the customer) +
4. external failure costs (resulting from defects discovered by customers).

La qualité, pourquoi et coûte combien?



Une entreprise pharmaceutique investit dans la formation de son personnel de production pour qu'il suive des protocoles stricts.

→ réduit les écarts, les rejets de lots et les coûts associés.

Un constructeur automobile fait face à des réclamations au titre de la garantie en raison de composants défectueux → impact financier comprend les frais de réparation, les dommages à la marque et les éventuels frais juridiques.

Une société de développement de logiciels alloue des ressources à des révisions rigoureuses du code et à des tests automatisés.

→ Même si cela augmente les coûts initiaux, cela réduit la probabilité de défauts après la publication et d'un support client coûteux.

XYZ Electronics, un fabricant d'électronique est confronté aux défis CoQ.

En analysant leurs coûts de qualité, ils ont découvert qu'investir dans de meilleures relations avec les fournisseurs réduisait les défauts, entraînant ainsi des économies. De plus, le traitement rapide des plaintes des clients a permis de minimiser les coûts de défaillance externe.

Coût d'Obtention de la Qualité

Coûts Qualité

Coûts de Non Qualité

Coûts de Prévention

Coûts de Détection

Coût de Non Qualité Interne

Coût de Non Qualité Externe

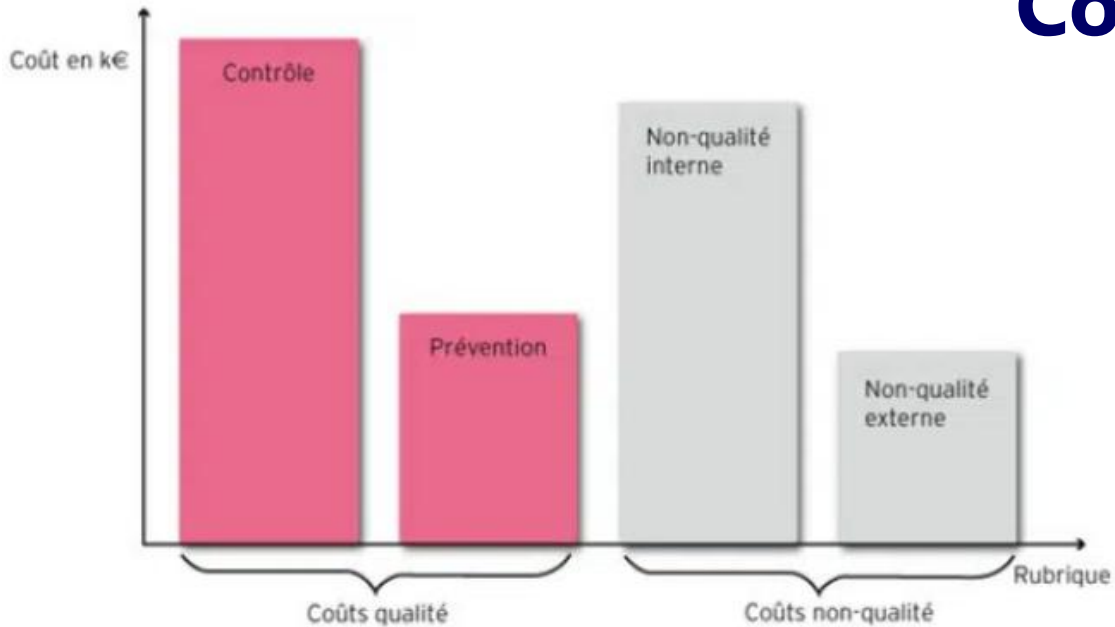
- formation concernant la qualité, les tâches à effectuer.
- réalisation d'enquêtes sur les fournisseurs

- contrôle qualité
- inspection
- essais
- évaluation de la production réalisée
- vérification du processus

- rebuts, retouches en cours de fabrication
- absentéisme
- dépannages et réparations.
- coûts d'existence de stocks supplémentaires
- nouvelles inspections
- nouveaux test

- rejet du produit par le client.
- traitement des réclamations
- gestion de la garantie
- stocks pièces détachées pour réparation
- réparation produit défectueux
- rappel de produit

La qualité, pourquoi et coûte combien?



Coût d'Obtention de la Qualité COQ

=

Coûts de la Qualité CQ

+

Coûts de la Non Qualité CNQ

La qualité, pourquoi et coûte combien?

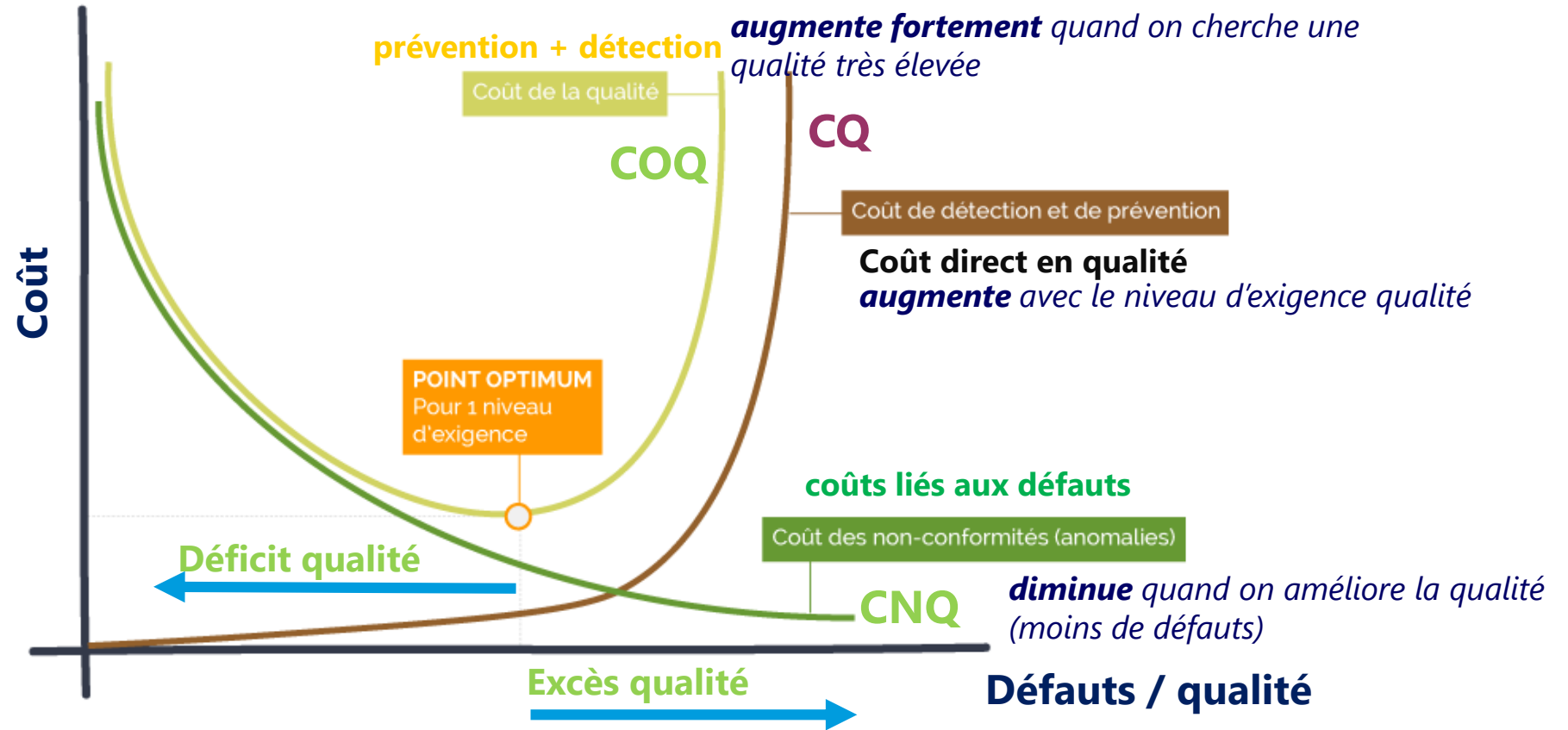
Management de la qualité :
La qualité maximale n'est pas économiquement optimale.

Le but n'est pas "zéro défaut à tout prix", mais de trouver le meilleur équilibre économique

Point optimal :

- le coût de prévention reste raisonnable
- les non-conformités sont bien réduites
- le coût total (prévention + défauts) est le plus faible

POINT OPTIMUM DE LA QUALITÉ



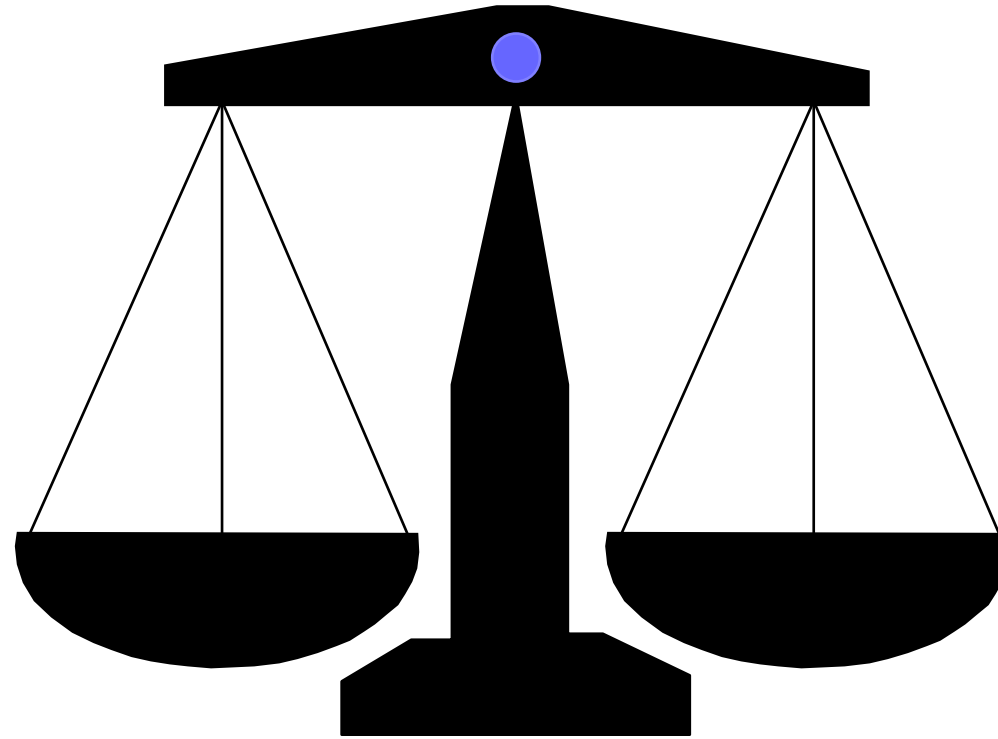
Plus la **qualité est élevée** et avoisine les 100%, plus les **CNQ sont faibles voire inexistantes**.

L'objectif ultime de la démarche → **tendre vers un COQ = Coût de la Qualité CNQ nul**

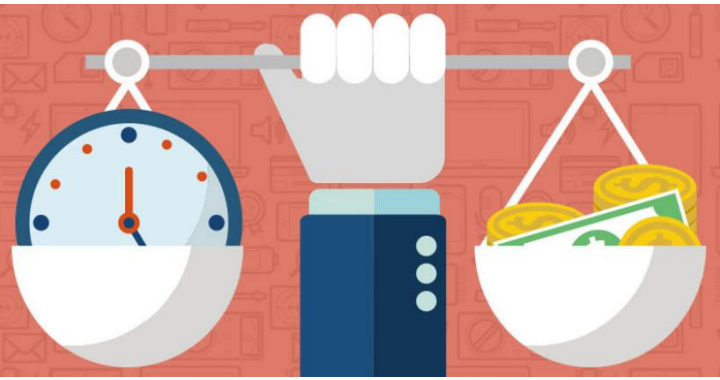
COQ =
Coûts des Défauts
+
Coûts de Prévention
+
Coûts d'Détection



Coûts de Prévention
Coûts de Détection



Coûts des Défauts
(Interne ou Externe)



Coût de la non-qualité CNQ

Comment Réduire les Coûts de Non-Qualité CNQ ?

1- Améliorer la prévention :

Investir dans des formations pour les employés, des équipements de qualité, et des processus de contrôle plus rigoureux.

2- Augmenter l'efficacité des inspections :

Utiliser des technologies d'inspection plus efficaces pour détecter les défauts à un stade précoce du processus de production.

3- Réduire les défauts internes :

Améliorer les processus internes pour éviter les erreurs de production, comme en optimisant la maintenance des machines ou en améliorant l'automatisation.

3 - Minimiser les défauts externes :

Travailler sur la gestion des retours produits, améliorer le service client, et ajuster la conception des produits pour éviter les réclamations des clients.

COQ =

Coûts des Défauts

+

Coûts de Prévention

+

Coûts d'Détection





Coût de la non-qualité CNQ

Le Coût de Non-Qualité CNQ = **Coûts défauts Internes** + **Coûts Externes**

$$\text{CNQ} = C_{\text{int}} + C_{\text{ext}}$$

- C_{int} = Coût des non-conformités ou défauts détectés **avant** livraison (rebuts, retouches, surconsommation).
- C_{ext} = Coût des non-conformités ou défauts détectés **après** livraison (retours clients, garanties, rappels).

Coût de Prévention et Détection CQ

$$\text{CoQ}_{\text{total}} = C_{\text{prev}} + C_{\text{detec}} + C_{\text{int}} + C_{\text{ext}}$$

Coût Total de la Qualité

$$\text{CoQ} = C_{\text{prev}} + C_{\text{detec}} + \text{CNQ}$$

Un indicateur clé = **ratio du CNQ** par rapport au chiffre d'affaires

$$\text{Ratio}_{\text{CNQ}} = \frac{\text{CNQ}}{\text{CA}} \times 100$$

Exemple : Si une entreprise a

- **CA** = 1 000 000 €
- **Coût de prévention** = 50 000 €
- **Coût de détection** = 30 000 €
- **Coût des défauts internes** = 80 000 €
- **Coût des défauts externes** = 100 000 €

$$\text{Ratio}_{\text{CNQ}} = \frac{180000}{1000000} \times 100 = 18\%$$



Coût de la non-qualité CNQ

Coût de Non-Qualité en Pourcentage du Chiffre d'Affaires

Une autre manière de mesurer la non-qualité est de calculer son **coût en pourcentage du chiffre d'affaires (CA)**

$$\text{Coût de la non-qualité en pourcentage} = \frac{\text{Coûts totaux de la non-qualité}}{\text{Chiffre d'affaires}} \times 100$$

$$\text{CNQ / personne} = \frac{\text{Coûts totaux de la non-qualité}}{\text{Nbre personnes}}$$

Exemple :

Le **chiffre d'affaires annuel** de l'entreprise = 1 000 000 € et que les **coûts de la non-qualité** = 90 000 €.

$$\text{Coût de la non-qualité en pourcentage} = \frac{90000}{1000000} \times 100 = 9\%$$

9 % du chiffre d'affaires de l'entreprise est consacré à la gestion de la non-qualité



Coût de la non-qualité CNQ

CALCUL DES RATIOS

Coûts de la non – qualité
Chiffre d'affaire

X% du CA

Coûts de la non – qualité
Valeur ajoutée

X% de la VA

Coûts de la non – qualité
Effectif de l'entreprise

X€/pers

Coûts de la non – qualité
Coûts total de la non – qualité

X% du coût total





Coût de la non-qualité CNQ

Le **Taux de Qualité (TQ)** : un indicateur clé permettant d'évaluer la performance d'un processus en mesurant le pourcentage de produits ou services conformes par rapport au total produit.

Taux de qualité (TQ)

$$TQ = \left(\frac{N_{conforme}}{N_{total}} \right) \times 100$$

Taux de Non-Qualité (TNQ)

$$TNQ = \left(\frac{N_{nonconforme}}{N_{total}} \right) \times 100$$

$N_{conforme}$ = Nombre d'unités conformes produites

N_{total} = Nombre total d'unités produites (conformes + non conformes)

$$TQ = 100\% - TNQ$$



Taux de Rendement Global (TRG) : un indicateur clé utilisé en gestion de production pour mesurer l'efficacité réelle d'un équipement ou d'un processus.

Il prend en compte trois facteurs :

1. **Disponibilité**
2. **Performance**
3. **Qualité**

$$\mathbf{TRG = T_d \times T_p \times T_q}$$



$$T_d = \frac{\text{Temps Utilisé}}{\text{Temps Planifié}} \times 100$$

Taux de Disponibilité

$$T_p = \frac{\text{Production Réelle}}{\text{Production Théorique}} \times 100$$

Taux de Performance

$$T_q = \frac{N_{conforme}}{N_{total}} \times 100$$

Taux de Qualité



Exemple 1: Une machine a les données suivantes :

- **Temps planifié** = 8h (480 min)
- **Temps utilisé** = 6h30 (390 min)
- **Production réelle** = 900 pièces
- **Production théorique** = 1000 pièces
- **Produits conformes** = 870 pièces
- **Total produits** = 900 pièces



1. Calcul du Taux de Disponibilité

$$Td = 390/480 \times 100 = 81,25\%$$

2. Calcul du Taux de Performance

$$Tp = 900/1000 \times 100 = 90\%$$

3. Calcul du Taux de Qualité

$$Tq = 870/900 \times 100 = 96,67\%$$

4. Calcul du TRG

$$TRG = 81,25\% \times 90\% \times 96,67\% = 70,7\%$$

Le **TRG idéal** est proche de **100%**, mais en réalité, la plupart des entreprises ont un TRG entre **60% et 85%**.

Pour l'améliorer → **réduire les temps d'arrêt, optimiser la cadence de production et minimiser les défauts.**

→ 70,7% du temps disponible est réellement utilisé efficacement

Exemple 2 : Une entreprise utilise une machine pour fabriquer des pièces sur une journée de travail :

- **Temps planifié** = 10 heures (600 minutes)
- **Temps réellement utilisé (temps de fonctionnement)** = 8 heures (480 minutes)
- **Production réelle** = 1200 pièces
- **Production théorique (capacité maximale)** = 1500 pièces
- **Nombre de pièces conformes** = 1100 pièces
- **Nombre total de pièces produites** = 1200 pièces



- **Temps planifié** = 600 minutes
- **Temps réellement utilisé** = 480 minutes
- **Production réelle** = 1200 pièces
- **Production théorique** = 1500 pièces
- **Nombre de pièces conformes** = 1100 pièces
- **Nombre total de pièces produites** = 1200 pièces


$$TRG = T_d \times T_p \times T_q$$

$$T_d = \frac{\text{Temps Utilisé}}{\text{Temps Planifié}} \times 100$$

$$T_d = \frac{480}{600} \times 100 = 80\%$$

$$T_p = \frac{\text{Production Réelle}}{\text{Production Théorique}} \times 100$$

$$T_p = \frac{1200}{1500} \times 100 = 80\%$$

$$T_q = \frac{N_{conforme}}{N_{total}} \times 100$$

$$T_q = \frac{1100}{1200} \times 100 = 91,67\%$$

$$TRG = 80\% \times 80\% \times 91,67\%$$

$$TRG = 58,67\%$$

Une **perte** = **100-58,67**
+ **41,33%** de
productivité due aux
temps d'arrêt, aux
ralentissements et aux
défauts.

Axes d'amélioration

1. Augmenter le Taux de Disponibilité

→ Réduire les pannes et optimiser les changements de série.

2. Optimiser la Performance

→ Améliorer les cadences de production en réduisant les ralentissements.

3. Améliorer la Qualité

→ Réduire les défauts en renforçant les contrôles et la formation des opérateurs.



Exemple 3 : Un restaurant possède une **cuisine professionnelle** et analyse son efficacité sur une journée de travail.

- **Temps d'ouverture planifié** = 10 heures (600 minutes)
- **Temps réellement utilisé (cuisine active)** = 8 heures (480 minutes)
- **Nombre de plats réellement préparés** = 200 plats
- **Capacité théorique maximale** = 250 plats
- **Nombre de plats conformes (bien cuits, bien présentés, servis sans retour client)** = 190 plats
- **Nombre total de plats préparés** = 200 plats



- **Temps d'ouverture planifié** 600 minutes
- **Temps réellement utilisé** = 480 minutes
- **Capacité théorique maximale** = 250 plats
- **Nombre de plats conformes** = 190 plats
- **Nombre total de plats préparés** = 200 plats

$$TRG = T_d \times T_p \times T_q$$

$$T_d = \frac{\text{Temps Utilisé}}{\text{Temps Planifié}} \times 100$$

$$T_d = \frac{480}{600} \times 100 = 80\%$$

$$T_p = \frac{\text{Production Réelle}}{\text{Production Théorique}} \times 100$$

$$T_p = \frac{200}{250} \times 100 = 80\%$$

$$T_q = \frac{N_{conforme}}{N_{total}} \times 100$$

$$T_q = \frac{190}{200} \times 100 = 95\%$$

$$TRG = 80\% \times 80\% \times 95\%$$

$$TRG = 60,8\%$$

60,8% du temps disponible est réellement utilisé efficacement pour produire des plats conformes.

Axes d'amélioration

Augmenter la Disponibilité (Td)

→ Réduire les temps morts en cuisine, optimiser la mise en place et l'organisation des postes de travail.

Optimiser la Performance (Tp)

→ Améliorer la coordination entre la cuisine et la salle, utiliser des équipements plus efficaces, réduire les délais de préparation.

Améliorer la Qualité (Tq)

→ Former les équipes pour minimiser les erreurs, mieux gérer les cuissons et le dressage, éviter le gaspillage alimentaire.



Exemple 4 : Un hôpital analyse l'efficacité de l'utilisation de son bloc opératoire sur une journée.

- **Temps planifié pour les interventions** = 12 heures (720 minutes)
- **Temps réellement utilisé (bloc occupé par des opérations)** = 9 heures (540 minutes)
- **Nombre d'interventions réalisées** = 18 opérations
- **Capacité théorique maximale (opérations possibles en optimisant le planning)** = 20 opérations
- **Nombre d'interventions réussies sans complications ni reprises** = 16 opérations
- **Nombre total d'interventions réalisées** = 18 opérations

- Temps planifié pour les interventions = 720 minutes
- Temps réellement utilisé = 540 minutes
- Nombre d'interventions réalisées = 18 opérations
- Capacité théorique maximale = 20 opérations
- Nombre d'interventions réussies = 16 opérations
- Nombre total d'interventions réalisées = 18 opérations


$$TRG = T_d \times T_p \times T_q$$

$$T_d = \frac{\text{Temps Utilisé}}{\text{Temps Planifié}} \times 100$$

$$T_d = \frac{540}{720} \times 100 = 75\%$$

$$T_p = \frac{\text{Production Réelle}}{\text{Production Théorique}} \times 100$$

$$T_p = \frac{18}{20} \times 100 = 90\%$$

$$T_q = \frac{N_{conforme}}{N_{total}} \times 100$$

$$T_q = \frac{16}{18} \times 100 = 88,89\%$$

$$TRG = 75\% \times 90\% \times 88,89\%$$

$$TRG = 60\%$$

Le **TRG = 60** → **60% du temps disponible est réellement utilisé efficacement** pour des interventions réussies.

Axes d'amélioration pour un hôpital :

Augmenter la Disponibilité (Td)

→ Réduire les temps d'attente entre les opérations, mieux gérer le planning des chirurgiens et du personnel.

Optimiser la Performance (Tp)

→ Optimiser l'organisation du bloc opératoire, améliorer la logistique (préparation du matériel, anesthésie rapide).

Améliorer la Qualité (Tq)

→ Renforcer la formation du personnel, mieux préparer les patients pour minimiser les risques de complications post-opératoires.



Exemple 5 : Un **constructeur aéronautique** analyse l'efficacité d'une ligne d'assemblage sur une journée.

- **Temps de production planifié** = 16 heures (960 minutes)
- **Temps réellement utilisé (ligne en activité)** = 12 heures (720 minutes)
- **Nombre d'avions assemblés** = 3 avions
- **Capacité théorique maximale (avions pouvant être produits en 16h)** = 4 avions
- **Nombre d'avions conformes après contrôle qualité** = 2,5 avions (un avion a nécessité des retouches)
- **Nombre total d'avions assemblés** = 3 avions

- **Temps de production planifié** = 960 minutes
- **Temps réellement utilisé (ligne en activité)** = 720 minutes
- **Nombre d'avions assemblés** = 3 avions
- **Capacité théorique maximale** = 4 avions
- **Nombre d'avions conformes** = 2,5 avions
- **Nombre total d'avions assemblés** = 3 avions

$$TRG = T_d \times T_p \times T_q$$

$$T_d = \frac{\text{Temps Utilisé}}{\text{Temps Planifié}} \times 100$$

$$T_d = \frac{720}{960} \times 100 = 75\%$$

$$T_p = \frac{\text{Production Réelle}}{\text{Production Théorique}} \times 100$$

$$T_p = \frac{3}{4} \times 100 = 75\%$$

$$T_q = \frac{N_{conforme}}{N_{total}} \times 100$$

$$T_q = \frac{2,5}{3} \times 100 = 83,33\%$$

$$TRG = 75\% \times 75\% \times 83,33\%$$

$$TRG = 46,88\%$$

Le TRG = 46,88% : moins de la moitié du temps disponible est utilisé efficacement pour produire des avions conformes.

Axes d'amélioration pour une usine aéronautique :

Augmenter la Disponibilité (Td)

→ Réduire les interruptions non planifiées (pannes, retards de matériaux, optimisation des postes de travail).

Optimiser la Performance (Tp)

→ Améliorer la synchronisation des équipes, réduire les goulots d'étranglement dans l'assemblage.

Améliorer la Qualité (Tq)

→ Renforcer le contrôle qualité en amont, améliorer la formation des techniciens pour réduire les retouches.



Merci

谢谢